2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 10

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Otomobillerde kullanılan kurşunlu akümülatörlerin deşarj ve şarj süreçlerinde gerçekleşen tersinir redoks döngüsünü açıklayınız.

2 — 15 puan

Ömrünü tamamlamış lityum iyon pillerin geri dönüştürülmesinin stratejik maden kaynakları ve çevre koruma yönünden önemini belirtiniz.

3 — 10 puan

$CuSO_4$ çözeltisinden 0,2 Faraday elektrik yükü geçirildiğinde katotta kaç gram bakır (Cu: 64 g/mol) metali birikir?

4 — 10 puan

Alüminyum eldesinde boksit cevherinin doğrudan eritilmek yerine kriyolit (Na_3AlF_6) içinde çözülerek elektroliz edilmesinin termodinamik nedenini yazınız.

5 — 10 puan

Deniz araçlarının (gemi gövdeleri, pervaneler) tuzlu suyun aşındırıcı etkisine karşı çinko bloklarla korunma yöntemini açıklayınız.

6 — 10 puan

Asetik asit (CH_3COOH) ile hidroklorik asit (HCl) bileşiklerini organik ve anorganik sınıflandırması yönüyle karşılaştırınız.

7 — 10 puan

Basit formülü NH_2 olan hidrazin bileşiğinin mol kütlesi 32 g/mol olduğuna göre molekül formülünü bulunuz. (N: 14, H: 1)

8 — 10 puan

Karbon nanotüplerin grafen levhalarının rulo yapılmasıyla elde edilen mimarisini ve teknolojik kullanım alanlarını açıklayınız.

9 — 10 puan

Geleceğin teknolojisinde grafen ve karbon nanotüplerin batarya şarj hızına ve esnek ekranlara sağlayacağı yenilikleri yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN										

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....